

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng.

Câu 1. Cho các ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. Khi đó ma trận $(A+B)^2 - 2AB$ là

- A. $\begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 9 & 1 \end{pmatrix}$. B. $\begin{pmatrix} -9 & -3 \\ 9 & 4 \end{pmatrix}$. C. $\begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}$. D. $\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 11 & 7 \end{pmatrix}$.

Câu 2. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$. Nghiệm của phương trình ma trận $AX = A^3 + 3I$ là

- A. $X = \begin{pmatrix} 10 & -5 \\ 10 & -10 \end{pmatrix}$. B. $X = \begin{pmatrix} 8 & -3 \\ 6 & -4 \end{pmatrix}$. C. $X = \begin{pmatrix} 12 & -2 \\ 10 & -8 \end{pmatrix}$. D. $X = \begin{pmatrix} 10 & 4 \\ 1 & -10 \end{pmatrix}$.

Câu 3. Cho hệ phương trình tuyến tính
$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 + 54x_3 - 25x_4 = 2025 \\ 3x_1 + 5x_2 - 27x_3 + 50x_4 = 2025 \\ -3x_1 + 10x_2 + 27x_3 + 25x_4 = 2025 \\ 6x_1 - 5x_2 + 27x_3 + 25x_4 = 2025 \end{cases}$$

Khi giải hệ trên, với kết quả nhận được, ẩn nào là 135

- A. x_1 . B. x_2 . C. x_3 . D. x_4 .

Câu 4. Cho hệ phương trình thuần nhất
$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - 3x_3 - 5x_4 = 0 \\ -2x_1 + \lambda x_2 + 4x_3 + 6x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

Với giá trị nào của λ hệ này có 2 ẩn tự do

- A. $\lambda = 3$. B. $\lambda = -3$. C. $\lambda = -4$. D. $\lambda = 4$.

Câu 5. Trong không gian tuyến tính $\mathbb{R}^n$ cho hệ $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ gồm bốn phần tử, sao cho $u_3 = u_1 + u_2$; $u_4 = 2u_1 + 3u_2$. Trong các đẳng thức được liệt kê dưới đây, đẳng thức nào là sai:

- A. $u_2 = -2u_3 + u_4$. B. $u_4 = -u_1 + 3u_3$.
C. $u_1 = -u_2 - 2u_3 + u_4$. D. $u_1 = -3u_2 - 3u_3 + 2u_4$.

Câu 6. Cho hệ $(a) = \{a_1, a_2, a_3\}$ là một hệ cơ sở của không gian tuyến tính $\mathbb{R}^3$ với $a_1 = (2, 1, -3)$, $a_2 = (1, 1, 1)$, $a_3 = (4, 2, 1)$. Tọa độ của phần tử $x = (9, 3, -7)$ theo cơ sở (a) là:

- A. $[x]_a = (1, 3, 4)$. B. $[x]_a = (3, -2, 1)$. C. $[x]_a = (4, 1, -2)$. D. $[x]_a = (2, -3, 2)$.

Câu 7. Cho $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^3$ là một ánh xạ tuyến tính nào đấy. Giả sử rằng tồn tại các phần tử $u, v \in \mathbb{R}^n$ sao cho $f(u) = (2, -1, 3)$ và $f(3u - 5v) = (1, -8, 14)$. Khi đó $f(5u + 2v)$ là phần tử

- A. $f(5u + 2v) = (20, 5, 10)$. B. $f(5u + 2v) = (3, -9, 17)$.
C. $f(5u + 2v) = (4, 1, 1)$. D. $f(5u + 2v) = (12, -3, 13)$.

Câu 8. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định theo công thức

$$f(x) = (3x_1 + 2x_2, 4x_1 - 3x_2, x_1 - 4x_2), \quad \forall x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2.$$

Ma trận A của ánh xạ f theo các cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$ và $\mathbb{R}^3$ là:

- A. $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 2 & -3 & -4 \end{pmatrix}$. B. $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -4 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$. C. $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 2 & -3 & -4 \end{pmatrix}^T$. D. $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -4 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}^T$.

Câu 9. Trong không gian Euclid $\mathbb{R}^4$ cho các phần tử $u_1 = (2, 1, -1, 1)$, $u_2 = (1, -1, 3, 1)$, $v = (44, 4, 20, 28)$. Trong các phần tử được liệt kê dưới đây, phần tử nào có chung véc tơ chuẩn hóa với phần tử v ?

- A. $4u_1 + 3u_2$. B. $3u_1 + 4u_2$. C. $4u_1 - u_2$. D. $u_1 + 4u_2$.

Câu 10. Trong không gian Euclid $\mathbb{R}^n$ cho các phần tử x, y sao cho $\langle x, y \rangle = -90$, $\|x + y\| = 6$, $\|3x + 2y\| = 7$. Với x, y như thế, giá trị của $\|7x + 3y\|$ là

- A. $\|7x + 3y\| = 20$. B. $\|7x + 3y\| = 2\sqrt{71}$. C. $\|7x + 3y\| = 6\sqrt{11}$. D. $\|7x + 3y\| = 16$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Thí sinh trả lời từ câu 9 đến câu 12. Trong mỗi ý a), b), c) d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 11. Cho X là nghiệm của phương trình ma trận $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 11 & 37 \end{pmatrix}$. Khi đó ta có các đẳng thức:

- a) $X^2 = I$. b) $X^6 = I$. c) $X^{88} = I$. d) $X^{888} = I$.

Câu 12. Cho hệ Cramer $\begin{cases} 5x + ay - 4z = -7 \\ -ax + 3y + az = 6 \\ 4x + ay - 3z = 2 \end{cases}$ Nếu A là ma trận hệ số và (x, y, z) là nghiệm của hệ này thì:

- a) $\det A = 3$. b) $x = 3a^2 - 2a + 29$. c) $y = -3a + 2$. d) $z = 3a^2 - 2a + 26$.

Câu 13. Trong không gian tuyến tính $\mathbb{R}^4$ cho cơ sở $(a) = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$. Giả sử $x \in \mathbb{R}^4$ có tọa độ theo cơ sở (a) là $[x]_a = (8, 7, -9, -2)$. Khi đó ta có các đẳng thức

- a) $x - 3a_1 = 5a_1 + 7a_2 - 9a_3 - 2a_4$. b) $x - 5a_2 = 8a_1 + 2a_2 - 9a_3 + 2a_4$.
c) $x + 4a_3 = 8a_1 + 7a_2 - 4a_3 - 2a_4$. d) $x + 7a_4 = 8a_1 + 7a_2 - 9a_3 + 5a_4$.

Câu 14. Cho ánh xạ tuyến tính $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ có ma trận trên cơ sở chính tắc là $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 3 \\ 1 & 3 & -3 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Tiếp theo cho

cơ sở $(a) = \{a_1, a_2, a_3\}$ gồm các phần tử $a_1 = (1, 1, 1)$, $a_2 = (3, 2, 4)$, $a_3 = (4, -2, 9)$. Ta khẳng định được rằng:

- a) $f(a_1) = (5, 1, 4)$. b) $f(a_3) = (47, -29, 16)$.
c) $f(a_2) = 385a_1 - 163a_2 + 31a_3$. d) $f(a_3) = 331a_1 - 572a_2 + 108a_3$.

Câu 15. Trong không gian $\mathbb{R}^4$ cho hệ trực giao $(a) = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ với

$$a_1 = (4, 1, 8, 0); \quad a_2 = (5, -4, -2, 6), \quad a_3 = (2, 8, -2, 3), \quad a_4 = (-2, 0, 1, 2).$$

Chuẩn hóa hệ (a) để thu được cơ sở trực chuẩn $(e) = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ của $\mathbb{R}^4$. Khi đó ta có các khẳng định:

- a) $a_2 = 9e_2$. b) $a_4 = 9e_4$.
c) $(a_1 - 2a_2 + 3e_3) \perp (e_2 + 6e_3 + 3e_4)$. d) $(e_1 + 3e_2 - e_3) \perp (e_2 + a_3 + e_4)$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 16. Cho ma trận vuông $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 & 2 \\ 3 & 1 & \lambda & \lambda \\ 2 & 5 & 3 & -1 \\ 1 & 3 & 2 & -4 \end{pmatrix}$. Tính $\det A$.

Câu 17. Hai người bạn A, B chơi thân với nhau và hiện tại mỗi người đã để dành được 1 khoản tiền. Chủ nhật tuần trước 2 người gặp mặt nhau và A bày tỏ ý định muốn mua 1 laptop, B muốn mua một điện thoại nhưng hiện tại không ai đủ tiền, đồng thời tổng số tiền họ đang thiếu là 22 triệu đồng. Khi đó, nếu A chuyển 50% số tiền của mình cho B vay thì B vừa đủ tiền mua điện thoại. Mặt khác, nếu B chuyển 40% số tiền của mình cho A vay thì A vẫn cần thêm 2 triệu để mua laptop. Nếu B mua điện thoại bằng hình thức trả góp, trong đó B trả lần đầu 30% giá tiền điện thoại, thì số tiền còn dư lại B cao hơn 2,5 triệu so với số tiền A đang cần vay thêm để mua laptop. Hãy cho biết mỗi người đang có bao nhiêu tiền và laptop giá bao nhiêu tiền.

Câu 18. Trong không gian tuyến tính $\mathbb{R}^4$ cho hệ $(a) = \{a_1, a_2, a_3\}$ với $a_1 = (3, 5, -1, 1)$, $a_2 = (-2, 2, 3, -2)$, $a_3 = (4, 1, -1, 3)$. Nếu $x = (-2, \lambda, 5, -5)$ là một tổ hợp tuyến tính của hệ (a) thì giá trị của λ là gì?

Câu 19. Cho ma trận vuông $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ -4 & 4 & 5 \end{pmatrix}$. Tìm giá trị riêng bội 2 của A và tất cả véc tơ riêng ứng với giá trị riêng đó.

Câu 20. Hãy xác định các phần tử x, y trong không gian Euclid $\mathbb{R}^4$ biết rằng: $(x + y) \perp (x - y)$; $(x + 5y) \perp (3x + y)$; $x + 4y = (11, -1, 3, 5)$ và véc tơ chuẩn hóa của $2x + y$ là $u = \frac{1}{6}(1, 5, -1, 3)$.

$$\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & 4 & -2 \\ 5 & 2 & 1 & \lambda \\ -1 & 3 & -1 & 5 \\ 1 & -2 & 3 & -5 \end{array}$$

ĐÁP ÁN ĐỀ MẪU SỐ 2

1. D

2. A

3. B

4. B

5. C

6. D

7. D

8. C

9. A

10. B

11. ☐ a S ☐ b Đ ☐ c S ☐ d Đ

12. ☐ a Đ ☐ b Đ ☐ c Đ ☐ d S

13. ☐ a Đ ☐ b S ☐ c S ☐ d Đ

14. ☐ a Đ ☐ b S ☐ c Đ ☐ d S

15. ☐ a Đ ☐ b S ☐ c Đ ☐ d S

16. $\det A = -18\lambda + 194$

17. A 20 triệu; B 25 triệu; Laptop 32 triệu.

18. $\lambda = 13$

19. $\lambda = 5$ và $x = c(1, 1, 0)$, $c \neq 0$.

20. $x = (-1, 3, -1, 1)$, $y = (3, -1, 1, 1)$.